ippon POSITIVE TECHNOLOGY

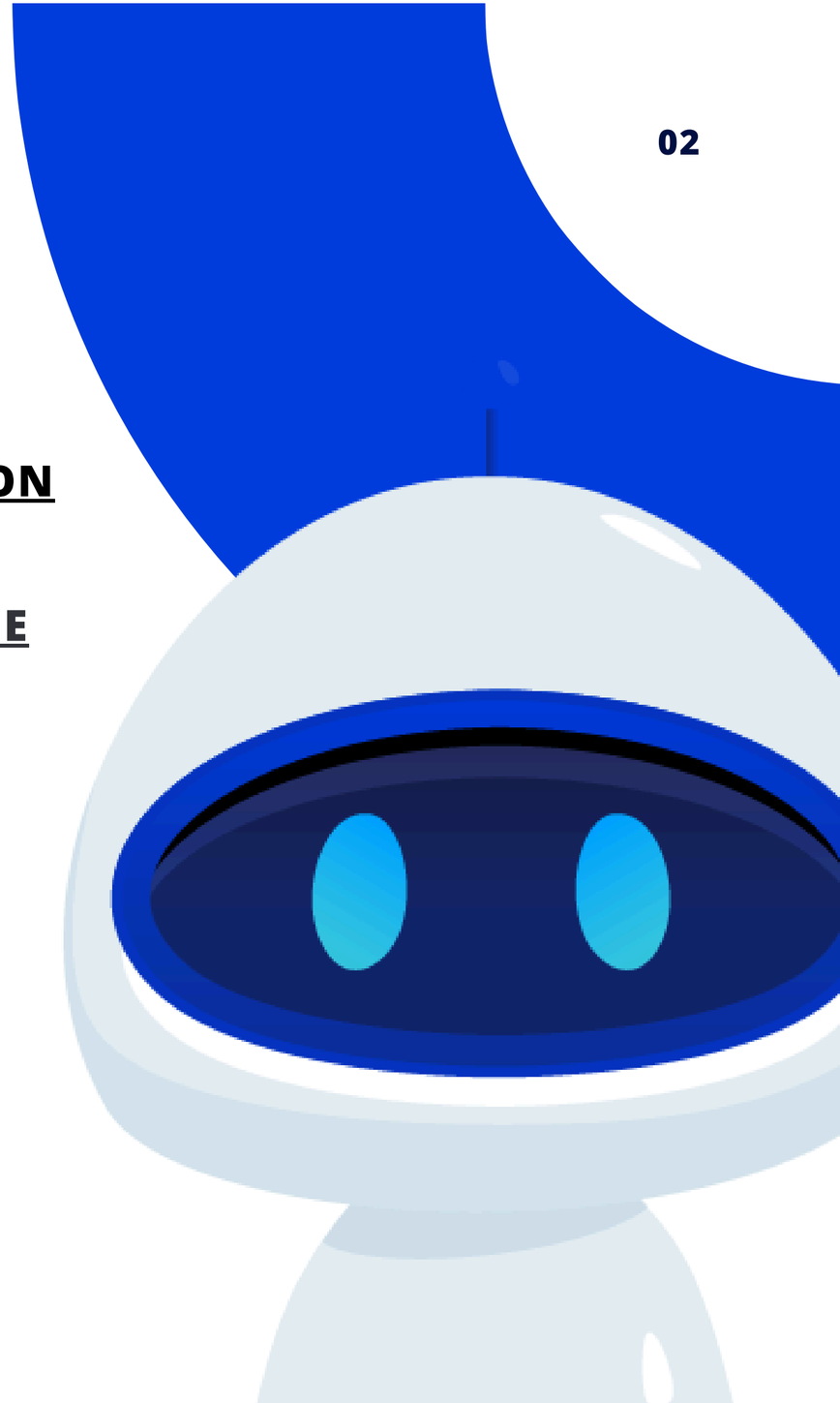
BOOK DE STAGE 2027
LANCE-TOI SUR LE TATAMI !

JE DÉCOUVRE →



SOMMAIRE

- QUI SOMMES-NOUS
- NOTRE ADN
- NOS EXPERTISES
- LE PROGRAMME OSAKA
- LE PROGRAMME BLACKBELT
- TON PARCOURS DE STAGE
- TON PARCOURS DE FORMATION
- EXEMPLES DE SUJETS DE STAGE
- SOFTWARE ENGINEER
- DATA & IA
- CLOUD & DEVOPS
- CONTACT



QUI-SOMMES NOUS ?

Cabinet de conseil et d’expertises en technologie, international et indépendant. Ippon accompagne la transformation numérique des entreprises, en les aidant à concevoir leur stratégie et à déployer leur roadmap à l'échelle, afin de délivrer rapidement la valeur attendue.

Nos agences qui recherchent des stagiaires :

BORDEAUX **LILLE** **LYON**

TOULOUSE **PARIS** **NANTES**



NOTRE ADN

DÉPASSEMENT DE SOI

ESPRIT D'ÉQUIPE

PARTAGE

SPORT

COMMUNAUTÉ TECH

NOS EXPERTISES

- SOFTWARE ENGINEER
- DATA & IA
- CLOUD
- ARCHITECTURE
- PRODUIT
- AGILITÉ
- DESIGN
- MOBILE



LE PROGRAMME OSAKA

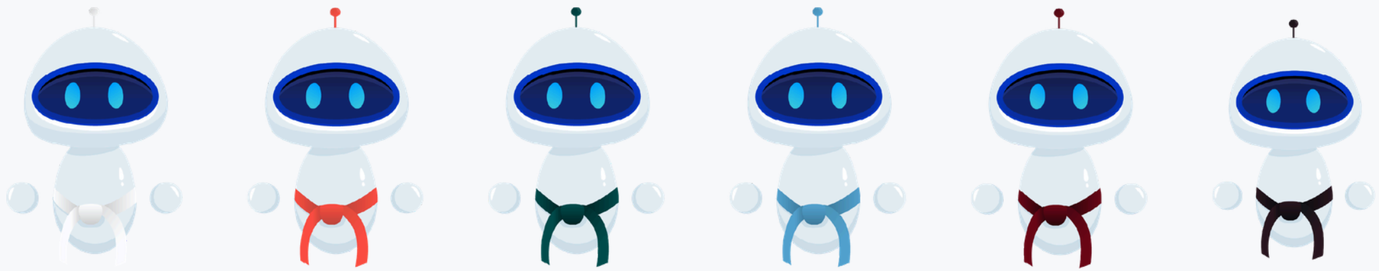
Osaka est une ville japonaise, lieu de savoir et d'éducation, où cohabitent en harmonie tradition et modernité. Notre programme Osaka a donc été pensé spécifiquement pour accompagner votre progression : programme de formations, certifications, mentoring, projets internes, coaching d'entretien... Rejoignez une communauté d'experts dans laquelle vous pourrez partager, transmettre et co-construire avec vos collègues !
Ippon vous offre la possibilité de grandir et prendre d'autres casquettes comme celle de speaker, formateur, rédacteur, mentor, manager...

DEPUIS 20 ANS, PLUS DE 95% DE NOS STAGIAIRES ONT POURSUIVI L'AVENTURE IPPON EN CDI !

Programme
osaka
GRANDIR ENSEMBLE

LE PROGRAMME BLACKBELT

“L'IMPORTANT N'EST PAS D'ÊTRE MEILLEUR QUE QUELQU'UN D'AUTRE, MAIS D'ÊTRE MEILLEUR QUE LA VEILLE" - JIGORO KANO



Programme entièrement personnalisé et mentoré afin de te challenger au quotidien et de garantir une montée en compétences, à la fois sur les hard et soft skills. Comme au judo, cette progression est matérialisée par des ceintures !

DÉCOUVRE LA VIDÉO DU PROGRAMME BLACKBELT

TON PARCOURS DE FORMATION

Programme osaka
GRANDIR ENSEMBLE

SOFTWARE ENGINEER

- GIT
- TOOLING JAVA
- SPRING
- TOOLING TYPESCRIPT
- INTRO AU CRAFT
- TDD
- FRONT-END
- ACCESSIBILITÉ

DATA ACADEMY

- ETAT DE L'ART DU BIG DATA
- TERRAFORM
- AIRBYTE / DLT
- SQL / SNOWFLAKE
- IA/ML
- DBT
- PYTHON
- SUPERSET
- ORCHESTRATION AIRFLOW

CLOUD & DEVOPS

- GIT / GITLAB CI
- TERRAFORM
- SÉCURITÉ
- SERVERLESS
- KUBERNETES

TON PARCOURS DE STAGE

Programme osaka
GRANDIR ENSEMBLE

Rencontre ton **tuteur** ou ta **tutrice**

Suis ton parcours **d'intégration et de formation**

Intègre un projet **interne ou client**

Développe tes hard skills **Fais toi coacher sur tes soft skills**

Participe aux évènements **internes et externes tech et autres**

Participe aux conférences **"Stagiaires on stage"**

Décroche ton **CDI !**

EXEMPLES
DE SUJETS DE STAGE

SOFTWARE ENGINEER

DATA & IA

CLOUD & DEVOPS





SOFTWARE ENGINEER

CONCEVOIR ET FAIRE ÉVOLUER UNE PLATEFORME DE MICROSERVICES

PRÉSENTATION DU SUJET

Participe au développement d'une plateforme composée de plusieurs services interconnectés : gestion de dossiers, formulaires dynamiques, dépôt de documents et signature électronique.

Ce stage te permettra de développer de nouvelles fonctionnalités, de renforcer la sécurité des API et d'améliorer la fiabilité des applications. Tu aborderas des problématiques concrètes d'architecture logicielle, de qualité du code et d'intégration entre services.
Tu contribueras également à l'outillage de l'équipe, notamment en expérimentant l'IA pour faciliter la préparation des tests.

OBJECTIFS

Développement :

- Concevoir et enrichir des API REST dans une architecture microservices.
- Développer des formulaires dynamiques et des fonctionnalités de recherche multicritères.
- Intégrer des services de gestion documentaire et de signature électronique.

Sécurité & fiabilité :

- Faire évoluer l'authentification et les contrôles d'accès.
- Renforcer la validation des données et la traçabilité des actions.

Architecture & modernisation :

- Appliquer les principes de l'architecture hexagonale et du Domain-Driven Design.
- Gérer les évolutions de bases de données avec des migrations versionnées.

Qualité & outillage :

- Écrire des tests unitaires, d'intégration et des scénarios fonctionnels.
- Participer aux revues de code et à l'amélioration continue de la qualité.
- Contribuer à un agent IA générant des tests d'API à partir de critères d'acceptation.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :
Java / Spring Boot ; PostgreSQL ; Kafka ; Liquibase ; Spring Security / OAuth2 ; JUnit ; Cucumber ; SonarQube ; Bruno ; GitLab ; GitHub Copilot ; Architecture hexagonale & DDD



SOFTWARE ENGINEER

DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION D'UNE SUITE D'APPLICATION WEB

PRÉSENTATION DU SUJET

Ce stage s'inscrit dans le développement d'une plateforme d'applications web interconnectées dédiées à la gestion, au signalement et à la résolution d'incidents sur du mobilier urbain.

Au sein d'une architecture événementielle distribuée, tu concevras de nouvelles fonctionnalités fullstack et optimiseras les échanges entre services. Tu aborderas des enjeux concrets de haute disponibilité, de qualité de code et d'automatisation des tests. Intégré(e) à une équipe agile, tu participeras aux livraisons applicatives et expérimenteras des outils d'IA générative modernes (assistance au dev, tests, refactorisation).

OBJECTIFS

Développement & architecture :

- Développer de nouvelles fonctionnalités front-end et back-end sur les applications de la plateforme.
- Concevoir et faire évoluer les mécanismes d'échanges de messages asynchrones entre services.
- Intégrer et optimiser la gestion du stockage sécurisé des fichiers et médias dans le Cloud.

Qualité, tests & CI/CD :

- Assurer la qualité du code, la couverture de tests et l'amélioration continue du code source.
- Définir et automatiser les scénarios de tests unitaires et le requêtage d'API.
- Participer au maintien et à l'amélioration des pipelines d'intégration et de déploiement continus.

Outillage & assistance IA :

- Intégrer des outils d'IA d'assistance au développement au sein du workflow de l'équipe.
- Expérimenter la génération automatisée de tests ainsi que l'aide à la revue de code via l'IA.

Documentation & bonnes pratiques :

- Rédiger et maintenir la documentation technique et d'architecture des applications.
- Appliquer les bonnes pratiques de développement (Clean Code, revues de code croisées).

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

Java / Spring Boot ; Angular ; TypeScript ; HTML/CSS ; PostgreSQL ; Apache Kafka ; AWS ; GitLab CI ; Vitest ; JUnit ; Bruno ; SonarQube ; GitLab Duo ; Claude



DATA & IA

ÉVOLUTION D'UNE DATA PLATEFORME

PRÉSENTATION DU SUJET

Dans le cadre de l'évolution d'une data plateforme pour une structure sportive nationale, ce stage a pour objectif de poursuivre le développement et l'amélioration de cette plateforme. Celle-ci centralise des données essentielles pour les besoins analytiques et opérationnels des différents métiers de la structure : suivi des licenciés, performance sportive, analyses statistiques, et traitements financiers.

OBJECTIFS

Développement

- Intégrer de nouvelles sources de données
- Mettre en place des transformations de données adaptées aux besoins des équipes métiers.
- Assurer le nettoyage des données et leur qualité à l'aide de tests (tests unitaires, tests d'intégration).
- Participer au déploiement des nouvelles ressources et composants de la plateforme de données.

Exploitation

- Maintenir et améliorer les rapports existants sous Power BI.
- Concevoir de nouveaux rapports pour répondre aux besoins spécifiques des différents métiers.
- Accompagner les équipes métiers dans l'interprétation et l'exploitation des données.

Documentation

- Rédiger et maintenir la documentation technique liée aux sources, champs, transformations et tests appliqués aux données.
- Améliorer la documentation globale de la plateforme afin de garantir une bonne compréhension du workflow et des outils.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

Python, SQL ; Git ; Azure ; Snowflake ; dbt ; Business Intelligence ; Power BI ; systèmes de gestion de bases de données (SGBD)



DATA & IA

DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION D'UNE DATA PLATEFORME POUR UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

PRÉSENTATION DU SUJET

Dans le cadre de l'évolution d'une data plateforme pour un établissement bancaire, ce stage a pour objectif de poursuivre le développement et l'amélioration de cette plateforme. Celle-ci centralise des données essentielles pour les besoins analytiques et opérationnels des différents métiers de la structure : suivi du nombre de prêts bancaires, performance des prêts…

OBJECTIFS

Développement

- Intégrer de nouvelles sources de données (ex. : partenaires bancaires, données bancaires et autres sources externes).
- Mettre en place des transformations de données adaptées aux besoins des équipes métiers.
- Assurer le nettoyage des données et leur qualité à l'aide de tests (tests unitaires, tests d'intégration).
- Participer au déploiement des nouvelles ressources et composants de la plateforme de données.

Documentation

- Rédiger et maintenir la documentation technique liée aux sources, champs, transformations et tests appliqués aux données.
- Améliorer la documentation globale de la plateforme afin de garantir une bonne compréhension du workflow et des outils.

Exploitation

- Fournir un support aux équipes métiers pour l'interprétation et l'utilisation des données dans leurs missions.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- Développement (Python, SQL, Spark).
- Cloud
- Systèmes de gestion de bases de données (SGBD).

DATA & IA

DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION D'UN PROJET DE GESTION ET D'ANALYSE DE DONNÉES SPORTIVES

PRÉSENTATION DU SUJET

Dans le cadre du développement d'un projet de suivi et d'exploitation des données pour une structure sportive nationale, l'objectif du stage est de poursuivre l'évolution d'un système d'analyse et de reporting. Ce projet vise à collecter, traiter et valoriser des données afin de répondre aux besoins opérationnels et stratégiques des différents métiers de la structure (suivi des performances, gestion des compétitions, analyses statistiques).

OBJECTIFS

Développement

- Corriger les anomalies identifiées dans les outils existants.
- Intégrer de nouvelles sources de données
- Développer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les capacités d'analyse et de visualisation.

Documentation

- Rédiger et maintenir la documentation technique en lien direct avec les données.
- Rédiger des procédures d'exploitation

Exploitation

- Assurer le maintien et l'évolution des rapports existants (notamment sous Power BI).
- Concevoir et mettre en place de nouveaux rapports pour répondre aux besoins spécifiques des métiers.
- Fournir un support aux équipes métiers pour l'interprétation et l'utilisation des données dans leurs missions.

Valorisation des données avec un modèle LLM

- Faciliter l'interrogation des bases de données grâce à des requêtes en langage naturel.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- Développement (Python, SQL, ou autres langages similaires).
- Outils de Business Intelligence (Power BI, Tableau, etc.).
- Systèmes de gestion de bases de données (SGBD).
- Concepts d'intelligence artificielle et de traitement du langage naturel (NLP).



DATA & IA

ANALYTICS ENGINEERING AU SEIN D'UNE DATA PLATEFORME POUR UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

PRÉSENTATION DU SUJET

Ce stage a pour objectif de rejoindre l'équipe en charge de la modélisation et de la valorisation de la donnée au sein d'un établissement bancaire. La plateforme centralise des données essentielles pour les besoins analytiques et opérationnels des différents métiers de la structure : suivi du nombre de prêts bancaires, performance des prêts... Un enjeu fort du stage est de rendre cette donnée self-service, aussi bien pour les équipes métiers que pour les équipes tech et les agents IA.

OBJECTIFS

Développement

- Compléter la modélisation de données selon la méthodologie Kimball avec dbt, au sein d'un pipeline ELT organisé en architecture médaillon.
- Maintenir et faire évoluer les data products existants pour répondre aux besoins des équipes métiers.
- Garantir la qualité de la donnée par la mise en place et le suivi de data tests sur les pipelines.
- Contribuer au dev augmenté : création de skills, de prompts et d'instructions pour les outils IA (Copilot) afin d'accélérer les développements de l'équipe.

Documentation

- Documenter la modélisation de données au fil de son développement (sources, champs, transformations, tests).
- Compléter et enrichir le data catalogue pour faciliter la découverte et la compréhension de la donnée par les autres équipes.

Exploitation

- Recueillir les besoins métiers et concevoir des KPI en collaboration avec les équipes concernées.
- Créer et maintenir des dashboards de restitution sur Metabase et Qlik.
- Contribuer à l'enjeu de self-service de la donnée pour les métiers, les équipes tech et les agents IA.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- Cloud AWS, dbt, Snowflake, Metabase, Qlik, outils de dev augmenté (Copilot).



DATA & IA

IA ENGINEERING : DÉVELOPPEMENT D'UN ASSISTANT IA POUR LA GESTION DES CONNAISSANCES D'ENTREPRISE

PRÉSENTATION DU SUJET

Ce stage à pour objectif de développer un assistant IA permettant aux équipes internes d'interroger simplement leur documentation métier et technique.
La mission consiste à concevoir une solution basée sur un LLM et une architecture RAG, capable de rechercher les informations pertinentes dans différentes sources documentaires et de générer des réponses fiables et sourcées.
Le stagiaire intervient sur l'ensemble du projet, du prototype jusqu'à son intégration dans l'environnement du client, avec une attention particulière portée à la qualité des réponses, aux performances et à la fiabilité de la solution.

OBJECTIFS

Conception & développement

- Analyser le besoin métier et identifier les sources de données pertinentes.
- Concevoir le pipeline RAG : ingestion, découpage des documents, embeddings, indexation et recherche.
- Intégrer un LLM pour générer des réponses à partir du contexte récupéré.
- Développer une API permettant d'intégrer l'assistant aux outils existants.

Évaluation & amélioration

- Construire un jeu de questions/réponses représentatif des usages métiers.
- Évaluer la pertinence des documents récupérés et la qualité des réponses générées.
- Tester différentes stratégies de prompting, modèles et méthodes de retrieval.
- Réduire les hallucinations et améliorer la traçabilité des réponses.

Industrialisation

- Conteneuriser et déployer la solution.
- Mettre en place des tests et du monitoring.
- Structurer le projet afin de rendre les composants maintenables et réutilisables.
- Documenter la solution et les choix techniques.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- Python ; LLM ; RAG ; embeddings ; bases vectorielles ; FastAPI ; LangChain / LangGraph ; Git ; Docker ; modèles OpenAI et open source.



CLOUD & DEVOPS

EXPLOITATION D'UNE INFRASTRUCTURE CLOUD

PRÉSENTATION DU SUJET

Le client a lancé en 2023 son projet de migration qui vise à transformer son parc applicatif dans le cloud AWS. Une fois en production, les applications passent sous la responsabilité de l'équipe de Production.

OBJECTIFS

Sécurité: Travailler avec les équipes de sécurité pour appliquer les bonnes pratiques (IAM, gestion des clés, chiffrement, patching), mettre en place des scans de vulnérabilités (Snyk, SonarQube, AWS Inspector, etc.) et renforcer la conformité (CIS Benchmark, ISO27001).
CI/CD : Contribuer à l'automatisation des pipelines de déploiement (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins, ArgoCD, etc.) afin de fiabiliser les mises en production.
Infrastructure as Code (IaC) : Maintenir et améliorer les infrastructures via Terraform, CloudFormation ou Ansible. Assurer la réutilisabilité et la standardisation des modules.
Observabilité : Mettre en place et maintenir des dashboards (Grafana, CloudWatch, Prometheus) et des alertes pertinentes. Améliorer la visibilité avec des traces (OpenTelemetry).
Automatisation & Scripting : Développer des scripts (Python, Bash, PowerShell) pour simplifier les tâches récurrentes et réduire le temps d'intervention.
Gestion des incidents : Participer au processus d'astreinte, documenter les incidents, et proposer des post-mortems avec plans d'amélioration.
Amélioration continue : Contribuer à l'optimisation des performances (autoscaling, tuning des ressources) et à l'amélioration de la résilience (multi-AZ, sauvegardes, DRP).

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- IAC : Terraform
- Cloud : AWS (ECS, ALB, IAM, S3, Step Function, CloudFront, EC2)
- CI/CD : GitHub Actions
- Observabilité : Dynatrace, CloudWatch



CLOUD & DEVOPS

MODERNISATION D'UNE INFRASTRUCTURE SUITE À UNE MIGRATION CLOUD

PRÉSENTATION DU SUJET

Suite a une migration on-premise vers le cloud Azure, le client a lancé un projet de modernisation globale de ses applications et de ses processus.
L'objectif est de transformer les applications legacy existantes, jusqu'ici hébergées sur des VM, vers des architectures conteneurisées, tout en modernisant et standardisant les pratiques de déploiement.

OBJECTIFS

Conteneurisation : Transformer les applications legacy et les migrer vers une architecture conteneurisée sur Kubernetes.
Infrastructure as Code (IaC) : industrialiser et automatiser la création et la gestion des environnements via Terraform.
Supervision : Améliorer la supervision, la gestion de l'alerting pour garantir la performance, la résilience et la disponibilité des applications.
CI/CD : Moderniser les pipelines de CI/CD avec Gitlab CI et spécifiquement les templates To Be Continuous.
Automatisation : Standardiser les processus d'exploitation pour réduire les interventions manuelles et fiabiliser la plateforme.
Collaboration : Accompagner les développeurs et les équipes techniques dans l'adoption des nouvelles architectures et des nouveaux standards.
Documentation : Produire et maintenir à jour une documentation détaillée sur les nouveaux processus, les pipelines et l'architecture cible.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- IAC : Terraform
- Orchestration : Kubernetes, Docker
- Cloud : Azure (AKS, VM, etc.)
- CI/CD : Gitlab CI (To Be Continuous…)
- Observabilité : Grafana, Victoria[Logs/Metrics]

CLOUD & DEVOPS

EXPLOITATION D'UNE INFRASTRUCTURE CLOUD

PRÉSENTATION DU SUJET

Le client a lancé en 2023 son projet de migration qui vise à transformer son parc applicatif dans le cloud AWS. Une nouvelle plateforme permettant d'automatiser et standardiser a été mise en place lors de ce projet.

OBJECTIFS

Automatisation : Développer et maintenir des scripts et outils d'automatisation pour les déploiements, les tests et la surveillance.
Infrastructure as Code (IaC) : Assurer les évolutions et la gestion du MOC et MCS des modules Terraform.
Supervision : Configurer et gérer les systèmes de supervision Dynatrace pour garantir la performance et la disponibilité des applications.
CI/CD : Implémenter et gérer les pipelines CI/CD avec GitHub Actions.
Gestion de la Landing Zone AWS : Utiliser AWS Control Tower pour gérer et sécuriser les environnements AWS.
Collaboration : Travailler étroitement avec les chefs de projets, les développeurs et les DevOps pour comprendre leurs besoins et optimiser les processus.
Documentation : Créer et maintenir une documentation claire et détaillée pour les processus et les outils de la plateforme.
Sécurité : Implémenter et surveiller les meilleures pratiques de sécurité pour protéger les infrastructures et les applications.
Formation et Support : Former et apporter un support technique continu aux DevOps et à l'équipe d'exploitation sur l'utilisation de la plateforme.

L'écosystème dans lequel tu vas évoluer :

- IAC : Terraform
- Cloud : AWS (ECS, ALB, IAM, S3, Step Function, CloudFront, EC2)
- CI/CD : GitHub Actions
- Observabilité : Dynatrace, CloudWatch



ippon

PRÊT(E) À MONTER SUR LE TATAMI ?

NOUS CONTACTER